Rôle de l'État, Économie Circulaire et Éco-conception dans le Numérique

Thème principal : Régulation publique, cycle de vie matériel et sobriété logicielle

Synthèse exécutive : Ce cours aborde les mécanismes économiques et juridiques par lesquels la puissance publique encadre le secteur numérique pour répondre à l'urgence environnementale. Longtemps considéré à tort comme immatériel et intrinsèquement écologique, le numérique génère des externalités environnementales massives (consommation d'énergie, extraction de métaux rares, déchets électroniques). L'État intervient par deux leviers majeurs : la régulation normative (lois anti-gaspillage, loi REEN, affichage environnemental) et la commande publique responsable (clauses RSE obligatoires). En réponse, les professionnels de l'informatique doivent intégrer les principes de l'économie circulaire (allongement de la durée de vie du matériel) et de l'éco-conception logicielle (réduction de l'empreinte mémoire, réseau et processeur pour éviter le renouvellement prématuré des terminaux).

Pourquoi et comment l'État intervient-il dans l'écosystème numérique ?

Historiquement, le secteur numérique s'est développé sous un modèle d'autorégulation de marché, favorisant une hyper-croissance rapide axée sur la vitesse de déploiement plutôt que sur l'efficience matérielle. Ce modèle a engendré des externalités négatives majeures : surconsommation électrique des centres de données, épuisement des métaux rares et explosion des Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE). Pour corriger ces défaillances de marché, l'État met en place une régulation en deux temps : contraindre (régulation punitive ou normative par la loi AGEC et la loi REEN) et inciter (régulation incitative par la commande publique). La commande publique représente plus de 10 % du PIB français ; lorsque l'État exige du matériel informatique reconditionné (quota légal de 20 % minimum selon la loi AGEC) ou des applications éco-conçues, il force l'ensemble de la chaîne de sous-traitance logicielle et matérielle à changer de paradigme.

- Externalités environnementales négatives : coûts écologiques générés par le numérique non intégrés dans les prix du marché.
- Loi REEN (Réduction de l'Empreinte Environnementale du Numérique) : obligation d'une stratégie numérique responsable pour les collectivités de plus de 50 000 habitants.
- Commande publique comme levier de marché : utilisation de critères environnementaux stricts pour obliger les ESN et fournisseurs à verdir leurs pratiques.

Cas concret enseignant : *Mme Fernandes a illustré l'impact de la commande publique avec l'appel d'offres du Conseil Départemental : une ESN locale a failli perdre un contrat de refonte de portail web public de 300 000 € car elle n'avait fourni aucune métrique sur l'éco-conception logicielle (taille des requêtes, score EcoIndex, prise en charge des navigateurs anciens), montrant que la conformité environnementale est devenue un critère éliminatoire en entreprise.*

L'Économie Circulaire appliquée aux Infrastructures et Terminaux

L'analyse du cycle de vie (ACV) d'un terminal utilisateur (ordinateur portable, smartphone) prouve que le levier écologique le plus efficace n'est pas de réduire l'électricité consommée par l'appareil allumé, mais d'étendre sa durée d'usage. L'extraction des minerais (lithium, cobalt, terres rares) et les procédés de gravure de semi-conducteurs nécessitent des milliers de litres d'eau ultra-pure et une énergie colossale. Passer d'une durée de détention de 2 à 4 ans pour un parc informatique divise quasiment par deux l'impact annuel de ce parc. L'économie circulaire IT s'articule donc autour de la réparabilité, du maintien en condition opérationnelle, du reconditionnement certifié et, en dernier recours seulement, du recyclage des composants matériels.

- Poids prépondérant de la phase de fabrication : 75 % à 80 % de l'empreinte carbone d'un équipement numérique se produit avant sa première utilisation.
- Modèle Linéaire (Extraire-Fabriquer-Jeter) vs Circulaire (Réduire-Réutiliser-Réparer-Recycler).

• Indice de réparabilité et indice de durabilité : notes légales obligatoires pour informer le consommateur sur la facilité de démontage et la disponibilité des pièces.

Cas concret enseignant : *La métaphore de la 'voiture de 2 tonnes pour acheter une baguette' : fabriquer un smartphone de 150 grammes nécessite de mobiliser et traiter environ 70 kg de matières premières brutes (effet sac à dos écologique). C'est pourquoi jeter un smartphone fonctionnel pour un simple connecteur USB-C dessoudé est une aberration économique et écologique que l'indice de réparabilité cherche à sanctionner.*

L'Éco-conception logicielle : Responsabilité directe des Développeurs

L'éco-conception logicielle consiste à concevoir des services numériques qui répondent aux besoins métiers réels des utilisateurs tout en consommant le minimum absolu de ressources matérielles et énergétiques. L'enjeu premier d'un développeur en BUT Informatique n'est pas seulement d'optimiser l'algorithme pour le confort de l'utilisateur, mais de s'assurer que le logiciel fonctionne sur des configurations matérielles modestes ou anciennes. Si une mise à jour d'un logiciel de gestion exige 16 Go de RAM au lieu de 4 Go pour afficher les mêmes données métiers, elle condamne des millions de postes de travail au rebut. C'est l'obsolescence logicielle. Les bonnes pratiques incluent l'élimination des bibliothèques surdimensionnées, le lazy-loading systématique, la réduction du nombre d'appels API et l'architecture 'offline-first'.

• Loi de Wirth : les logiciels ralentissent plus vite que le matériel n'accélère, forçant le renouvellement prématuré du matériel (obsolescence logicielle).

• Grasgiciel (Bloatware) : surabondance de bibliothèques, dépendances inutilisées et scripts lourds qui saturent la RAM et le CPU.

• Principes de frugalité numérique : minification, compression, mise en cache locale, requêtes SQL ciblées et diminution du payload réseau.

■ Questions & Interventions des Étudiants en Classe

Question étudiant : Pourquoi la commande publique oblige-t-elle à acheter 20 % de matériel reconditionné alors que le matériel neuf bénéficie d'une garantie constructeur souvent plus rassurante ?
Réponse du professeur : L'enseignante a expliqué que la loi AGEC impose ce seuil pour amorcer une filière industrielle française et européenne du reconditionnement garanti. Les matériels professionnels reconditionnés sont assortis de garanties contractuelles similaires au neuf, et cette obligation légale force les services publics à désacraliser le matériel neuf tout en économisant les deniers publics et les ressources planétaires.

Question étudiant : Est-ce qu'un code plus rapide est forcément un code éco-conçu ?
Réponse du professeur : Non, pas obligatoirement. Un algorithme massivement parallélisé ou multithreadé peut exécuter un traitement plus rapidement en saturant 100 % de tous les cœurs CPU et en surconsommant de la mémoire instantanée, ce qui augmente le pic thermique. L'éco-conception vise la frugalité globale sur tout le cycle de vie : limiter la charge CPU, réduire les échanges réseau et éviter les calculs redondants qui empêchent le processeur d'entrer en mode veille (sleep state).

■ Exercice & Démonstration d'Application

Énoncé : Une PME de 100 salariés renouvelle habituellement la totalité de ses ordinateurs portables tous les 3 ans. Chaque PC portable génère une empreinte carbone de fabrication de 240 kg CO2e et une consommation électrique annuelle de 30 kWh/an (avec un mix électrique à 0,06 kg CO2e/kWh). On étudie le passage à un cycle de vie de 5 ans grâce à l'éco-conception des outils internes et à la maintenance préventive. Calculez l'empreinte carbone annuelle moyenne du parc de 100 PC dans les deux scénarios et déterminez le gain environnemental annuel.

Résolution pas à pas :
1. Scénario 1 (Renouvellement tous les 3 ans) : - Amortissement carbone de fabrication par an et par PC : 240 kg CO2e / 3 ans = 80 kg CO2e/an. - Consommation d'usage annuelle par PC : 30 kWh * 0,06 kg CO2e/kWh = 1,8 kg CO2e/an. - Total par PC : 80 + 1,8 = 81,8 kg CO2e/an. - Pour le parc de 100 PC : 81,8 * 100 = 8 180 kg CO2e/an

(soit 8,18 t CO2e/an). 2. Scénario 2 (Allongement à 5 ans) : - Amortissement carbone de fabrication par an et par PC : 240 kg CO2e / 5 ans = 48 kg CO2e/an. - Consommation d'usage annuelle par PC : 30 kWh * 0,06 kg CO2e/kWh = 1,8 kg CO2e/an. - Total par PC : 48 + 1,8 = 49,8 kg CO2e/an. - Pour le parc de 100 PC : 49,8 * 100 = 4 980 kg CO2e/an (soit 4,98 t CO2e/an). 3. Gain environnemental annuel : - Différence : 8 180 - 4 980 = 3 200 kg CO2e/an (soit une réduction de 39,1 %).

Résultat : L'allongement de 3 à 5 ans de la durée d'usage du parc permet d'économiser 3,2 tonnes d'équivalent CO2 chaque année pour l'entreprise, confirmant mathématiquement que la phase de fabrication domine largement la phase d'usage.

■ Auto-Évaluation Flash d'Examen

Q : Quelle phase du cycle de vie d'un équipement informatique grand public concentre la majeure partie de son empreinte environnementale ?

R : La phase de fabrication (extraction des matières premières, raffinage et assemblage des puces), qui concentre entre 75 % et 80 % de son empreinte carbone globale.

Q : En quoi consiste l'obsolescence logicielle et quel est son impact écologique indirect ?

R : Elle correspond au ralentissement ou au blocage d'un matériel fonctionnel causé par des mises à jour logicielles de plus en plus lourdes ou incompatibles, forçant l'utilisateur à racheter un équipement neuf prématurément.

Q : Dans le cadre de la commande publique en France, quel pourcentage minimal de matériel informatique issu du réemploi ou du reconditionnement la loi AGEC impose-t-elle lors des achats de l'État ?

R : La loi AGEC impose un quota minimal de 20 % de matériel informatique reconditionné ou issu du réemploi lors des achats publics.